MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 3 – Dispersion et concentration

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Corrigé détaillé

Données ordonnées : $5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 20$.

$$\min = 5, \qquad Me = \frac{8+8}{2} = 8, \qquad \max = 20.$$

Moitié basse : $5, 6, 6, 7, 7, 8$, donc

$$Q_1 = \frac{6+7}{2} = 6.5.$$

Moitié haute : $8, 9, 9, 10, 11, 20$, donc

$$Q_3 = \frac{9+10}{2} = 9.5.$$

Ainsi :

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 9.5 - 6.5 = 3.$$

Les bornes sont :

$$B_{\text{inf}} = 6.5 - 1.5(3) = 2, \qquad B_{\text{sup}} = 9.5 + 1.5(3) = 14.$$

Comme $20 > 14$, la valeur 20 est une valeur atypique potentielle.

Somme des valeurs : 106, donc :

$$\bar{x} = \frac{106}{12} \approx 8.8333.$$

L'écart absolu moyen vaut :

$$e = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12} |x_i - \bar{x}| \approx 2.4722.$$

Variance de population :

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}(x_i - \bar{x})^2 \approx 14.1389,$$

$$\sigma \approx 3.7602.$$

Variance d'échantillon :

$$s^2 = \frac{1}{11}\sum_{i=1}^{12}(x_i - \bar{x})^2 \approx 15.4242,$$

$$s \approx 3.9274.$$

Exercice 2 – Corrigé détaillé

À partir des centres :

$$\sum n_i c_i = 6665, \qquad \sum n_i c_i^2 = 227036.5.$$

$$\bar{x} = \frac{6665}{210} \approx 31.7381.$$

$$V = \frac{227036.5}{210} - \bar{x}^2 \approx 73.8195.$$

$$\sigma = \sqrt{73.8195} \approx 8.5918.$$

$$CV = \frac{8.5918}{31.7381} \approx 0.2707 = 27.07\%.$$

Avec $Q_1 \approx 26.56$ et $Q_3 = 37.50$:

$$IQR = 37.50 - 26.56 \approx 10.94.$$

L'écart-type utilise toutes les observations et est sensible aux extrêmes. L'IQR décrit la dispersion de la moitié centrale et est plus robuste aux valeurs extrêmes.

Exercice 3 – Corrigé détaillé

Revenu total :

$$10 + 12 + 18 + 25 + 35 = 100.$$

Les points de Lorenz sont :

$$(0, 0),\ (0.2, 0.10),\ (0.4, 0.22),\ (0.6, 0.40),\ (0.8, 0.65),\ (1, 1).$$

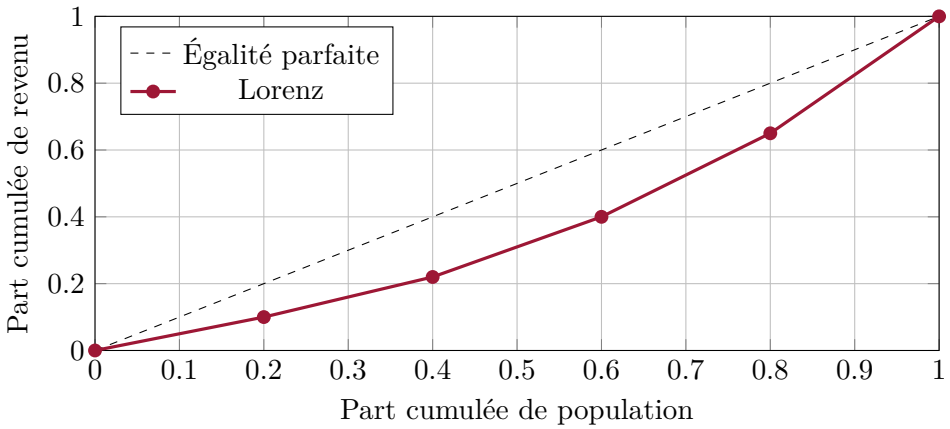
Aire sous la courbe par trapèzes :

$$A = 0.2\left(\frac{0 + 0.10}{2} + \frac{0.10 + 0.22}{2} + \frac{0.22 + 0.40}{2} + \frac{0.40 + 0.65}{2} + \frac{0.65 + 1}{2}\right).$$

$$A = 0.374.$$

Donc :

$$G = 1 - 2A = 1 - 0.748 = 0.252 = 25.2\%.$$



Le Gini résume le degré de concentration, mais il ne permet pas d'identifier les mécanismes économiques ou institutionnels à l'origine de cette concentration.